ICS 65.020
B 17

DB13

河　北　省　地　方　标　准

DB 13/T 2980—2019

日光温室越冬茬番茄化肥农药控施技术规程

2019－04－28 发布　　2019－05－28 实施

河北省市场监督管理局　发布

前　言

本标准按照GB/T 1.1—2009给出的规则起草。

本标准由河北省农林科学院提出。

本标准起草单位：河北省农林科学院经济作物研究所、涞水县农业局。

本标准主要起草人：梁玉芹、张秀莲、宋炳彦、刘云、杨阳、魏小静、张正力、郭雪燕、董畔、张红艳。

日光温室越冬茬番茄化肥农药控施技术规程

1 范围

本标准规定了越冬茬番茄定植前准备期、定植期、定植后至开花坐果期、开花坐果期的化肥农药控施技术。

本标准适用于日光温室越冬茬番茄生产。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 8321 （所有部分）农药合理使用准则

NY/T 393 绿色食品 农药使用准则

NY/T 394 绿色食品 肥料使用准则

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

越冬茬

越冬茬是指在日光温室中，秋季播种，冬季开始采收，直到第二年春末夏初结束的茬口。

3.2

测土施肥

以土壤测试和肥料田间试验为基础，根据作物需肥规律、土壤供肥性能和肥料效应，在合理施用有机肥料的基础上，提出化学肥料的施用数量、施肥时期和施用方法，补充作物所需的营养元素，实现养分平衡供应。

4 控施原则

4.1 化肥控施原则

以低肥力提高、中肥力维持、高肥力降低的原则，以目标产量和作物带走养分量及土壤供应确定有机肥施用量和化肥施用量，化肥的施用按NY/T 394 执行。

4.2 农药控施原则

预防为主、综合防治，优先采用农业防治、物理防治、生物防治，配合化学药剂防治。利用高效低毒低残留化学农药进行病虫害防治，农药的使用按GB/T 8321.1-5 及NY/T 393 执行。

5 定植前准备期

5.1 化肥控施措施

日光温室越冬茬番茄目标产量水平每亩 10000 kg～15000 kg，采取测土施肥，中等肥力下，每亩基施腐熟有机肥 4 m³～6 m³（或商品有机肥 800 kg～1000 kg），依据日光温室越冬茬番茄适宜的基肥化肥养分用量占化肥（基肥+追肥）养分总量的 15 %～20 %的比例及化肥养分（基肥化肥+追肥化肥）施用总量，确定基肥化肥用量，化肥底施 10 kg～15 kg（尽量选用低磷化肥品种），若是次生盐渍化、酸化等土壤，每亩补施 100 kg 的生物有机肥或土壤调理剂。

5.2 农药控施措施

定植前每亩用枯草芽胞杆菌可湿性粉剂（30 亿芽胞/克）1 kg 掺土拌匀，撒施在定植穴内，促根护根。

5.3 管理措施

5.3.1 轮作倒茬

实行番茄与非茄科作物 3 年轮作制。

5.3.2 清洁棚室

在 6～7 月上茬作物收获后，清除作物的残体，除尽田间杂草，运出棚外集中深埋或烧毁。

5.3.3 高温闷棚

深翻耕地 30 cm，大水漫灌，覆盖地膜，封闭大棚膜 20 d～25 d。

5.3.4 覆盖防虫网

在温室通风口及门口应用 40～60 目防虫网，其中通风口防虫网需要卡槽密封。

5.3.5 培育壮苗

选择耐低温弱光、抗病、优质、耐贮运品种，如金棚 11 号、欧罗娜等。如嫁接育苗，可选择嫁接亲和力强、共生性好的砧木品种，如科砧系列。种子温汤浸种后，用 10 %磷酸三钠或 0.1 %高锰酸钾处理。幼苗长至 4～5 片真叶，叶片肥厚，根系发达，无病虫危害即可定植。

5.3.6 高畦栽培

采取大小行、小高畦方式，畦高 20 cm～25 cm、宽 60 cm～80 cm。

6 定植期

6.1 农药控施措施

定植后使用 68 %精甲霜灵锰锌水分散粒剂 500 倍液地面喷淋，预防茎基腐和立枯病。

6.2 管理措施

6.2.1 合理密植

大行距 90 cm～100 cm，小行距 40 cm～50 cm，株距 30 cm～35 cm，每亩定植 2200～2500 株。

6.2.2 色板诱杀

采用黄板诱杀蚜虫、粉虱。

7 定植后至开花坐果期

7.1 化肥控施措施

坐果初期，选用高氮型滴灌专用肥（如：N-P_2O_5-K_2O=22-12-16 的水溶性肥料），每亩 4 kg～6 kg，随水施入。

7.2 农药控施措施

7.2.1 天敌防治

采用丽蚜小蜂防治粉虱。

7.2.2 化学防治

定植后 7 d 左右用 25 %嘧菌酯悬浮剂 10 mL 兑水 15 L 灌根 1～2 次，预防叶霉和灰叶斑病；第一穗果坐住时，用 25 %嘧菌酯悬浮剂 10 mL +47 %春雷霉素可湿性粉剂 30 g 兑水 15 L 喷雾，防治溃疡病、灰霉病等。

7.3 管理措施

7.3.1 温度管理

定植后 3 d～5 d，保持昼温 28 ℃～30 ℃，夜温 17 ℃～20 ℃，室内湿度过大时，中午适当放风。缓苗后，开始通风以降温、降湿，控制昼温 20 ℃～25 ℃，夜温 12 ℃～18 ℃。

7.3.2 水分管理

坐果前一般不浇水，必要时浇小水，浇水量每亩 6～8 方。

7.3.3 湿度管理

采用覆盖地膜保湿，加强通风，降低空气湿度。

7.3.4 病株处理

发现病株及时拔除，并进行消毒处理。

8 开花结果期

8.1 化肥控施措施

8.1.1 水肥协同

开花坐果期追肥 8 次左右，宜选用高钾型水溶性肥料（N-P_2O_5-K_2O=19-6-25），每亩每次 7.5 kg～10 kg。根据蔬菜长势、气候条件、土壤水分、棚内湿度等因素微调滴灌追肥时间和用量。

8.1.2 补充二氧化碳肥

晴天上午二氧化碳不足时，可及时补充二氧化碳气肥。

8.2 农药控施措施

8.2.1 天敌防治

同 7.2.1。

8.2.2 预防用药

在第一、第二穗果实基本长成，每亩使用 150 mL 25 %嘧菌酯悬浮剂灌根，50 d～55 d 使用 1 次，预防早晚疫病、灰霉病，壮秧强果；

在第一、第二穗果实着色期，32.5 %吡唑萘菌胺嘧菌酯悬浮剂 1500 倍液喷施 1 次，预防灰叶斑病、叶霉病；

在采摘初期，每亩根施 25 %嘧菌酯悬浮剂 150 mL，或喷施 32.5 %的苯醚甲环唑嘧菌酯悬浮剂 1000 倍液，防治真菌病害。

防治白粉虱、蚜虫，晴天傍晚采用 15 %异丙威烟雾剂熏棚，第二天早上揭苫后通风换气。

8.3 管理措施

8.3.1 温度管理

坐果以后，白天 20 ℃～30 ℃，夜间 13 ℃～15 ℃，最低控制在 8 ℃以上，晴天午间超过 30 ℃，放顶风。2 月中旬后，晴天上午 25 ℃～28 ℃，下午 25 ℃～20 ℃，夜间 13 ℃～18 ℃；阴雨天，白天 25 ℃～20 ℃，夜间 10 ℃～15 ℃。结果后期及时通风降低棚温。

8.3.2 水分管理

1 月初～翌年 2 月份，灌水量为每次每亩 8～10 方，灌水间隔在 10 d～15 d，如遇极端气候，根据天气情况可调节灌水间隔在 15 d～25 d；3 月份之后，灌水量每次每亩 10～12 方，灌水间隔在 5 d～7 d。

8.3.3 光照管理

及时揭盖草苫，尽量延长光照时间。可采用补光灯、反光幕等增加光照。

8.3.4 植株调整

及时整枝打杈、疏花疏果，及早摘除老、病叶。

8.3.5 适时采收

果实处于变色期后，陆续采收上市。

9 化学防治

病虫害发生严重时，可采用应急防治措施。

9.1 主要病害

9.1.1 灰霉病

可用 50 %腐霉利或 50 %异菌脲 1000 倍液、80 %嘧霉胺水分散粒剂 2000 倍液喷雾，7 d～10 d 一次，也可 10 %腐霉利或 45 %百菌清烟剂每亩 200 g～300 g 熏防。

9.1.2 晚疫病

可用 72 %霜脲锰锌可湿性粉剂 600～800 倍液、10 %苯醚甲环唑水分散粒剂 1500 倍液、68 %精甲霜灵锰锌水分散粒剂 500 倍液喷雾，或 45 %百菌清烟剂每亩 250 g 熏防。

9.1.3 叶霉病

可用 47 %春雷霉素可湿性粉剂 800 倍液、2 %武夷菌水剂 500 倍液、68.75 %氟吡菌胺悬浮剂 600 倍液等喷雾。

9.1.4 溃疡病

发病初期可选用 72 %农用硫酸链霉菌可溶性粉剂 3000 倍液、14 %络氨铜水剂 300 倍液、50 %琥胶肥酸铜 400 倍液等药剂喷雾,每隔 7 d～10 d 喷 1 次,连喷 2～3 次。

9.1.5 病毒病

可用 1.5 %硫铜·烷基·烷醇可湿性粉剂 600～800 倍液、20 %吗胍•乙酸铜可湿性粉剂 500～800 倍液或高锰酸钾 1000 倍液喷雾，并加入 0.2 %硫酸锌可提高植株抗毒能力。

9.2 主要虫害

9.2.1 蚜虫

可用 0.36 %苦参碱 1000～1500 倍液、10 %吡虫啉可湿性粉剂 1000 倍液、50 %抗蚜威可湿性粉剂 2000 倍液、3 %啶虫脒乳油 1000 倍液叶面喷雾，5 d～7 d 一次。

9.2.2 白粉虱

可用 1.8 %阿维菌素 2000～3000 倍液、25 %噻嗪酮可湿性粉剂 2500 倍液、2.5 %联苯菊酯乳油 3000 倍液喷雾，5 d～7 d 一次。